

Conclusao dos Resultados

Interpretacao da saida probabilistica e do intervalo resolvido por programacao linear.

1. Conclusao geral

O sistema consegue transformar uma pergunta feita na interface em uma consulta probabilistica sobre o dataset. A resposta combina a evidencia empirica da base com um intervalo obtido por programacao linear. Assim, a saida nao mostra apenas um numero: ela explica a forza da regra, a frequencia do evento, a confianca da associacao e a validade matematica da consulta.

2. Exemplo com resultado calculavel

Consulta: $P(\text{label}=\text{rice} \mid \text{ph}=\text{acido}, \text{rainfall}=\text{alto})$

Metrica	Valor
P(A)	0,045
P(B)	0,099
Suporte P(A e B)	0,015
Confianca P(A B)	0,151
Lift	3,330
Instancias	33 / 218
Intervalo linear	$0,140 \leq P(A \mid B) \leq 0,163$

Conclusao automatica:

O Apriori gerou a regra $\text{ph}=\text{acido}, \text{rainfall}=\text{alto} \rightarrow \text{label}=\text{rice}$ com suporte 0.015 e confianca 0.151. O suporte foi convertido em restricao linear; a confianca permanece descritiva porque e menor que o limiar 0.70 das regras fortes. O lift 3.330 fica apenas como descricao da associacao: nao e acuracia, nao seleciona a regra e nao entra como coeficiente do programa linear. Na base, existem 33 ocorrencias conjuntas em 218 casos de B. Pelo modelo linear intervalar, $P(A \mid B)$ fica entre 0.140 e 0.163.

3. Exemplo com $P(B)=0$

Quando nenhuma linha do dataset satisfaz todas as afirmacoes escolhidas, $P(B)=0$. Nesse caso, a probabilidade condicional $P(A \mid B)$ nao pode ser calculada, porque a formula teria denominador zero.

Consulta: $P(\text{label}=\text{banana} \mid \text{N}=\text{baixo}, \text{humidity}=\text{alto}, \text{P}=\text{medio}, \text{rainfall}=\text{alto}, \text{K}=\text{alto})$

Metrica	Valor
P(B)	0,000
Suporte	0,000
Confianca	-
Instancias	0 / 0
Resultado linear	A consulta condicional nao pode ser resolvida porque $P(B)=0$ na base. Nenhum registro

Conclusao automatica:

Nao foi possivel estimar $P(\text{label}=\text{banana} \mid \text{N}=\text{baixo}, \text{humidity}=\text{alto}, \text{P}=\text{medio}, \text{rainfall}=\text{alto}, \text{K}=\text{alto})$ porque nenhuma linha do dataset satisfaz todas as afirmacoes escolhidas. A conclusao tecnica e que essa

combinacao nao tem evidencia empirica na base; reduza a quantidade de condicoes ou escolha valores mais frequentes.

4. Como interpretar a conclusao

Elemento	Interpretacao
Suporte	Mostra a frequencia da regra completa no dataset.
Confianca	Mostra a probabilidade de A acontecer quando B acontece.
Lift > 1	Indica associacao positiva entre B e A.
Lift proximo de 1	Indica associacao fraca ou proxima da independencia.
Lift < 1	Indica que A fica menos provavel quando B ocorre.
Intervalo linear	Mostra limites minimo e maximo respeitando as restricoes probabilisticas.
$P(B)=0$	A consulta nao tem evidencia empirica suficiente e nao deve ser interpretada como probabilidade

5. Conclusao para apresentar

Conclui-se que o sistema atende ao objetivo do trabalho porque permite formular perguntas condicionais sobre uma base categorizada, extrai probabilidades e regras de associacao, transforma essas informacoes em restricoes lineares e resolve a consulta com solver. A conclusao automatica torna a saida compreensivel para o usuario, distinguindo casos com evidencia suficiente de casos em que $P(B)=0$ e a consulta nao e matematicamente definida.